

Guía de Estudio: Cláusulas GROUP BY y HAVING en SQL

Resumen estructurado y enfatizado de conceptos clave de bases de datos relacionales

1. Introducción a la Agrupación (GROUP BY)

Las funciones agregadas anteriores (como average, min, max y sum) permiten extraer resúmenes generales. Sin embargo, cuando necesitamos segmentar esos cálculos por categorías específicas (por ejemplo, analizar precios totales por **cliente** o **producto**), se requiere la cláusula **GROUP BY**.

Regla de Oro de GROUP BY

Todos los campos extraídos en la consulta que no sean funciones de agregación **deben ser incluidos obligatoriamente** en la cláusula GROUP BY. De lo contrario, la base de datos devolverá un error.

```
SELECT region, COUNT(customer_id) AS total_clientes FROM customers GROUP BY region;
```

Agrupación Múltiple

Es posible agrupar por varias columnas simultáneamente separándolas con comas (ej. región, ciudad, país) en orden jerárquico.

Tratamiento de Valores NULL

Los valores en blanco o nulos (NULL) se agruparán automáticamente en su propia categoría independiente.

2. Filtrado: WHERE frente a HAVING

Comprender el momento en que se aplica cada filtro es vital para evitar la pérdida de datos o errores en las consultas de agregación.

Cláusula WHERE

- Filtra registros **antes** de agrupar.
- Opera directamente sobre filas individuales.
- No puede evaluar funciones agregadas.

Cláusula HAVING

- Filtra resultados **después** de agrupar.
- Opera específicamente sobre los valores agregados.
- Ideal para condiciones como recuentos mínimos o sumas totales.

Ejemplo Práctico con HAVING

Para consultar únicamente los clientes que han recibido dos o más pedidos:

```
SELECT customer_id, COUNT(order_id) AS total_pedidos FROM orders GROUP BY customer_id HAVING COUNT(order_id) >= 2;
```

Ordenación Limpia (ORDER BY)

Por defecto, GROUP BY agrupa los datos pero **no los ordena** alfabéticamente ni numéricamente. Es una excelente práctica profesional añadir siempre una cláusula ORDER BY al final para facilitar la lectura y visualización de los reportes.